

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación Sectorial (OPLASE)

Escuela: Informática

Cátedra: Lenguaje de Programación (AB)

Programa de la Asignatura: Lenguaje de Programación I

Clave : INF-512

Prerrequisito : INF-510, INF-411, INF-511

Co-Requisito : INF-513

Fecha Actualización : Octubre 2012

No. de Créditos: Teóricos: 04

Prácticos: 00

No. de horas: Teóricas: 04

Prácticas: 00

• **Descripción de la asignatura:**

El propósito de esta asignatura es dar a conocer al estudiante los principios, métodos y técnicas de la programación Orientada a objetos, como disciplina para la construcción de software más eficientemente. Provocando en los estudiantes una cultura profunda de la planificación del software, representar actividades más complejas de una forma más simple; Se enfatiza en los elementos esenciales de la Programación Orientada a Objetos (POO) como una norma basada en la clasificación y distribución del código en micros algoritmos que se ensamblan bajo una ingeniería armónica y bien definida. Los elementos principales a tratar en esta asignatura son: Abstracción, Encapsulación, Modularidad, Polimorfismos (sobre-escritura, sobrecarga, operadores, otros), Herencia, Delegados, Eventos, Interfaces, Clases, manipulación de objetos (instancia e invocaciones estáticas), estandarización, lenguajes para representar los modelos (UML), tipos de asociaciones de clases (Composición, dependencia, herencia, Otros)

• **Objetivos generales:**

Introducir al estudiante en la Programación Orientada a Objetico, como una técnica para maximizar el desarrollo de aplicaciones de diferentes propósitos.

• **Población destinataria:** Estudiantes de informática

• **Criterios de Evaluación:**

Teórica : **1er. Parcial** (1,2 y 3), **2do. Parcial** (4 y 5), **Examen Final** (Todos los temas).

Prácticas: Participación de los estudiantes. Informes de Investigación. Ejercicios/Prácticas. Pruebas Escritas. Estudios de Casos. Portafolios y otros.

Cantidad de Temas: Cinco (5).

Elaborado por: Silverio Del Orbe,
Radhamés Silverio y
Romery Alberto M.

Coordinadora de Cátedra : Romery Alberto Monegro, MAP.

Directora Escuela Informática: Tania De La Rosa, M.A.

Coordinación Docente Oplase: Dolores de la Rosa Tapia

Decana: Miledys Alberto, M.A.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: <u>12</u> Prácticas: <u>00</u>
---------------	---

Unidad No. 01

Título del tema: Conceptos Básicos de Orientación a Objetos

Objetivo general de la unidad: Introducir al estudiante en el ambiente y conceptualización de la POO.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
✓ Conocer las historia y trayectoria de la orientación a objetos. ✓ Ponderar la Programacion Estructurada como eje de la POO. ✓ Introducir los conceptos y elementos esenciales de POO. ✓ Construir los algoritmos en modelo lineal, pasarlos a Estructurados y finalmente presentarlo OO. ✓ Hacer un modelo basico de algoritmo OO.	1. Conceptos Básicos de Orientación a Objetos 1.1 Historia y Orígenes la POO: 1.1.1 Ideólogos. 1.1.2 El lenguaje Simula. 1.1.3 El lenguaje Smarttalk 1.1.4 C++ 1.2 Herramientas de Desarrollo: 1.2.1 Elegir un IDE (VS x). 1.2.2 Elegir un lenguaje (C#) 1.2.3 Citar los elementos esenciales del lenguaje y la plataforma. 1.2.4 Entrada, Salida y estructura básica de control en la plataforma (Consola). 1.3 Programación Estructura: 1.3.1 Estructura de datos 1.3.2 Funciones 1.3.3 Fusión de Datos con funciones. 1.4 Programación Orientada a Objetos: 1.4.1 Conceptos esenciales de OO; 1.4.1.1 Encapsulación, Abstracción, Herencia, Polimorfismos, modularidad.	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Verificación de lo prerequisites. ✓ Preguntar sobre el los conocimientos iniciales sobre el tema. ✓ Conectar las teorías generales algorítmicas con la POO. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Establecer la arquitectura POO ampliamente en base a una forma de programar basa de la gramática y una forma inductiva de hacer los algoritmos. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Exposición. ✓ Seminarios sobre el tema, ✓ Debates. ✓ Estudio de casos y modelos. ✓ Realización de prácticas que implementen un modelo básico OO.	✓ Participación grupal e individual. ✓ Prácticas: Escribir programas donde se usen definición de clases. ✓ Prácticas: Escribir programas donde se use el concepto de encapsulación ✓ Talleres ✓ Trabajo en casa ✓ Discusiones	✓ Beginning C# Object-Oriented Programming, Dan Clark. Editora Apress, 2013. ✓ C# Quick Syntax Reference, Mikael Olsson. Editora Apress, 2013. ✓ Head First C#, Andrew Stellman, Jennifer Greene O. Editora'Reilly, 2013. ✓ Pizarra, borrador, tiza y crayones

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
	1.4.2 Definición de clase. 1.4.2.1 Atributos y operaciones de una clase; 1.4.2.2 Modificadores de acceso: Público y Privado, y otros modificadores de acceso. 1.4.2.3 Notación UML de una clase. 1.4.3 Interfaz de la clase: Constructores, Destruyores, otras funciones miembro; 1.5 Objetos o Instanciación de clases. 1.6 Clases abstractas. 1.7 Comparación algorítmica entre los 3 modelos de la programación: 1.7.1 Lineal 1.7.2 Estructurada 1.7.3 POO			✓ Guía de trabajo ✓ Proyector de multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. ✓ Sitios especializados de Internet

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 16 Prácticas: 00
---------------	--------------------------------------

Unidad No. 02

Título del tema: Conceptos y características fundamentales de la POO

Objetivo general de la unidad: Conocer a profundidad los elementos esenciales de arquitectura de la POO, que permiten construir robustas aplicaciones.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
✓ Profundizar ampliamente sobre la herencia como eje fundamental del tejido de objetos. ✓ Conocer la importancia del polimorfismo para construir aplicaciones mas estables basado en la sobrecarga y otras ponderaciones. ✓ Definir la arquitectura para graficar los modelos de clase.	2.1 La Herencia: 2.1.1 Que es, como se consigue y la importancia de conseguir buenos modelos. 2.1.2 De la Generalización a La Especialización. 2.1.3 Métodos y propiedades abstractas. 2.1.4 Sobre-escritura (Override). 2.1.5 Interface VS Herencia. 2.1.6 Clases abstractas. 2.2 Reutilización de código: 2.2.1 Crear una cultura y concientización de la reutilización. 2.2.2 La herencia como principal canalizador. 2.2.3 Paquetes y componentes. 2.2.4 La buena forma gramatical de los nombres. 2.2.5 Adquisición de componentes. 2.2.6 Componentes básicos de la librerías (Arquitectura .net) 2.3 Polimorfismos: 2.3.1 Conceptos. 2.3.2 Constructores. 2.3.3 Sobrecarga (overload). 2.3.4 Otras manifestaciones de polimorfismo.	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Analizar casos donde no se aplique la herencia y motivar sobre las desventajas que esto implica. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Exponer sobre las diferentes tesis y alternativas de la herencia. ✓ Establecer la forma y norma para construir herencia. ✓ Hacer escenario de estabilidad de las aplicaciones mediante los elementos polimorfos. ✓ Ponderar y conceptualizar sobre la necesidad de una cultura de reutilización. ✓ Exponer sobre otros elementos que ayudan a la estandarización y reutilización del código, asi como la forma en que se comunican las clases. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Demostración con modelos con altos niveles de herencia. ✓ Hacer talleres para construir modelos heredados.	✓ Participación en clases ✓ Prácticas en el laboratorio ✓ Pruebas ✓ Talleres ✓ Trabajo en casa ✓ Discusiones ✓ Trabajo de investigación	✓ Beginning C# Object-Oriented Programming, Dan Clark. Editora Apress, 2013. ✓ C# Quick Syntax Reference, Mikael Olsson. Editora Apress, 2013. ✓ Head First C#, Andrew Stellman, Jennifer Greene O. Editora'Reilly, 2013. ✓ Pizarra, borrador, tiza y crayones

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
	2.4 Interfaces: 2.4.1 Definición. 2.4.2 Utilidad. 2.4.3 Implementación. 2.4.4 Estandarización. 2.4.5 Vs las clases. 2.5 Métodos estáticos: 2.5.1 Concepto. 2.5.2 Cuando se emplean. 2.5.3 Utilidad. 2.6 Relaciones entre clase: 2.6.1 Asociación 2.6.2 Composición 2.6.3 Jerarquía. 2.6.4 Representación UML de las relaciones. 2.7 Consumiendo objetos: 2.7.1 En un punto estático main. 2.7.2 Dentro de otra clase. 2.7.3 Dentro de la misma Clase. 2.7.4 Mediante Array o Colecciones.	✓ Construir aplicaciones que empleen a cabalidad los diferentes esquemas de los elementos fundamentales de la OO.		✓ Guía de trabajo ✓ Proyector de multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. ✓ Sitios especializados de Internet

FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 08 Prácticas: 00
---------------	--------------------------------------

Unidad No. 03

Título del tema: Seguridad y estabilidad de las aplicaciones

Objetivo general de la unidad: Dar a conocer y ponderar con el estudiante la importancia de hacer aplicaciones seguras y estables.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
✓ Ponderar ampliamente el manejo de excepciones y la estabilidad del código. ✓ Dar a conocer los conceptos de seguridad en las aplicaciones y la garantía. ✓ Establecer técnicas y estrategias para que las aplicaciones sean sostenible en el tiempo. ✓ Analizar la relación de la aplicación con su entorno de ejecución.	3.1 Manejo de excepciones; 3.2 Concepto de excepción y ejemplos de excepciones; 3.3 Manejo de excepciones, funcionamiento general; 3.3.1 Try – catch - finally. 3.3.2 Throw. 3.3.3 Excepciones definidas por el programador y excepciones intrínsecas. 3.4 Seguridad General del Código. 3.4.1 Encriptamiento. 3.4.2 Versión Key. 3.4.3 Activación. 3.5 Seguridad a nivel del usuario. 3.5.1 Autenticación. 3.5.2 Credenciales. 3.5.3 API para manejo de la seguridad. 3.6 Estabilidad de la firma de los métodos. 3.6.1 La utilidad de la sobrecarga. 3.6.2 Depreciando versiones. 3.6.3 Obsoletizando métodos. 3.7 Notificación de eventos y diagnósticos. 3.7.1 Visor de eventos. 3.7.2 Log de Eventos. 3.7.3 Clases estándar para manejar eventos y notificaciones.	ACTIVIDADES DE EXPLORACION. ✓ Analizar casos donde no se apliquen el manejo de excepciones, indicando el riesgo y la baja calidad que esto conduce. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Exponer la importancia del manejo de excepciones en las aplicaciones. ✓ Establecer los principios para una aplicación considerarse segura. ✓ Ponderar la estabilidad de las aplicaciones en el tiempo y con el ambiente donde se ejecutan. ✓ Exponer sobre tema de seguridad y los esquemas de autenticación. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Construir y comparar una aplicación segura vs otras. ✓ Hacer varios talleres y estudio de caso con aplicaciones seguras y ponderar ventajas. ✓ Proteger el código con manejo de excepciones. Frente a ciertos flujos lógicos producir excepciones relativas al riesgo.	✓ Participación en clases ✓ Prácticas en el laboratorio ✓ Pruebas ✓ Talleres ✓ Trabajo en casa ✓ Discusiones ✓ Trabajo de investigación	✓ Beginning C# Object-Oriented Programming, Dan Clark. Editora Apress, 2013. ✓ C# Quick Syntax Reference, Mikael Olsson. Editora Apress, 2013. ✓ Head First C#, Andrew Stellman, Jennifer Greene O. Editora'Reilly, 2013. ✓ Pizarra, borrador, tiza y crayones ✓ Guía de trabajo ✓ Proyector de

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
				multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. ✓ Sitios especializados de Internet

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 14 Prácticas: 00
---------------	--------------------------------------

Unidad No. 04

Título del tema: Elementos avanzados de la POO

Objetivo general de la unidad: Introducir al estudiante en tópicos avanzados de POO, que permiten maximizar la implementación de Clase.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
Conocer estructuras y normativas que incrementan el poder de las clases. Manejar el particionamiento del código de las clases con mira a una mayor escalabilidad en su desarrollo. Valorar ampliamente el uso de clase genéricas para propósitos de implementaciones abiertas y de gran utilidad.	4.1 Sobrecarga de Operadores; 4.1.1 Binario. 4.1.2 Unarios. 4.2 Delegados. 4.3 Eventos; 4.4 Clases Parciales. 4.5 Clases Genéricas y Manejo de colecciones. 4.5.1 Conceptos fundamentales de las plantillas. 4.5.2 Definición de plantillas de funciones. 4.5.3 Problemas en las funciones plantillas. 4.5.4 Plantillas de Clase. 4.5.5 Plantillas frente a polimorfismo. Interoperabilidad. 4.6 Documentación y estandarización. 4.6.1 Documentando la clase. 4.6.2 Documentando el Métodos. 4.6.3 Otros elementos.	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Observar y escenificar la complejidad que implica operar clase mediante métodos y sin ciertas arquitecturas y facilidades. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Discutir sobre la utilidad que se pueden obtener con clase enriquecidas con operadores, manejo de eventos y delegados. ✓ Exponer sobre la importancia de estandarizar el desarrollo y lo valioso de la documentación. ✓ Visualizar escenario donde el empleo de clases genéricas se hace necesario e imprescindible. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ A clases especializadas, agregar operadores monario y binario. ✓ Diseñar una estrategia de eventos y delegado, oportuna para una clase de negocio y otra científica. ✓ Revisar varios modelos de clase y estandarizarlo mediante la documentación. ✓ Crear un modelo robusto de clase genéricas que representen un escenario puntual de aplicación.	✓ Participación en clases ✓ Prácticas en el laboratorio ✓ Pruebas ✓ Talleres ✓ Trabajo en casa ✓ Discusiones ✓ Trabajo de investigación	✓ Beginning C# Object-Oriented Programming, Dan Clark. Editora Apress, 2013. ✓ C# Quick Syntax Reference, Mikael Olsson. Editora Apress, 2013. ✓ Head First C#, Andrew Stellman, Jennifer Greene O. Editora'Reilly, 2013. ✓ Sitios especializados de Internet

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 14 Prácticas: 00
---------------	--------------------------------------

Unidad No. 05

Título del tema: Interface de Usuario, Utilidades y herramientas.

Objetivo general de la unidad: Introducir al estudiante en la importancia de lograr buenas interface de usuario, como garantía del éxito de la aplicación.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
Conocer las diferentes interface de usuarios existentes. Estudiar detalladamente la interface de usuario Windows o escritorio. Ponderar múltiples utilidades para el manejo de archivos, carpetas y la metadata de los mismos. Introducir el manejo de hilos para especializar y robustecer las aplicaciones. Utilizar herramientas que permitan gestionar aplicaciones de múltiples archivos y funcionalidades.	5. Interface de Usuario, Utilidades y herramientas 5.1 Consola: 5.1.1 Uso y ámbito. 5.1.2 Porque hacer aplicaciones consola: Ventajas/desventajas. 5.2 Windows Desktop: 5.2.1 Form 5.2.2 Herencia de Form (padre y especialización) 5.2.3 Menú y MDI; 5.2.4 Controles Básicos; 5.2.5 Eventos principales de los controles. Delegando funciones esenciales. 5.2.6 Globalización: Cultura, Lenguaje, recursos. 5.3 Manejo del sistema de archivo y funcionalidades: 5.3.1 Archivos, Directorios. 5.3.2 Información de los archivos. 5.3.3 Compresión 5.3.4 Serialización 5.3.5 XML. 5.4 Manejos de hilos: 5.4.1 Definiendo hilos. 5.4.2 Utilidad 5.5 Gestión de Proyectos: 5.5.1 Librerías	ACTIVIDADES DE EXPLORACION. ✓ Evaluar aplicaciones con interface de usuario limitadas. ✓ Observar aplicaciones con manejo de archivo básico y sin utilidades avanzadas. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Exponer sobre importancia de las interface en una aplicación. ✓ Conceptualizar sobre técnicas de usabilidad y DCU. ✓ Explicar sobre los diferentes componentes que manejan archivos de texto y binarios. ✓ Exponer sobre herramientas ayudan a administrar los proyectos de software y todos los elementos que lo componen. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Crear una aplicación con interface consola y evaluar de cara al usuario. ✓ Crear una aplicación con interface Windows y verla de cara a la	✓ Participación en clases ✓ Prácticas en el laboratorio ✓ Pruebas ✓ Talleres ✓ Trabajo en casa ✓ Discusiones ✓ Trabajo de investigación	✓ Beginning C# Object-Oriented Programming, Dan Clark. Editora Apress, 2013. ✓ C# Quick Syntax Reference, Mikael Olsson. Editora Apress, 2013. ✓ Head First C#, Andrew Stellman, Jennifer Greene O. Editora'Reilly, 2013. ✓ Pizarra, borrador, tiza y crayones ✓ Guía de trabajo ✓ Proyector de

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
	5.5.2 Soluciones. 5.5.3 Referencias Nativas, propietarias, Web, COM. 5.5.4 Soluciones. 5.5.5 Release y Versionamiento. 5.5.6 Librerías comunes. 5.5.7 Integración de Controladores de versiones y control de requerimientos.	usabilidad. ✓ Hacer una aplicación de gestión de archivo y exploración de carpetas. ✓ Hacer una aplicación basada en multi-tarea.		multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. ✓ Sitios especializados de Internet